无人机定位与板端算力预研报告

对象为 RMUC2027 地图条件下的多机定位与 LicheeRV Nano 板端算力。数据来自仿真敏感性实验、当前实机板端测量与同输入配对通信对照，全部数字由原始 JSON 重新计算。

1 摘要与结论

本报告汇总 216 条定位运行记录、6 组完成校验的板端测量与 1 组未完成配置。理想静态场景的水平 RMSE 中位数为 0.028 m，总有效率中位数 100.0%。噪声与占位叠加后 RMSE 中位数 0.059 m，总有效率中位数 100.0%，大误差仍标为有效的比例中位数 5.3%。恶劣测距条件下 RMSE 中位数 0.124 m，最长失连续时间中位数 0.020 s。其中 9 条运行的水平 RMSE 超过 1.0 m，最大 9.553 m。板端参考配置 sustained15 的实测视觉频率 15.00 Hz、实测导航频率 50.00 Hz、进程 CPU 60.1%、最长单轮 20.2 ms、跳过槽位比例 0.0%。定位结论的独立重复为 3 个种子。

相对完整共享，完全关闭的逐种子配对 RMSE 差值中位数为 0.000 m，四分位区间 -0.011 到 0.102 m，13 / 36 组误差增大，其中 6 组绝对变化超过 0.5 m。相对完整共享，间歇中断的逐种子配对 RMSE 差值中位数为 0.000 m，四分位区间 -0.001 到 0.004 m，19 / 36 组误差增大，其中 5 组绝对变化超过 0.5 m。配对差值只覆盖本批场景与种子，不构成协同融合普遍提升或普遍退化的结论。本批 108 条运行中有 9 条水平 RMSE 超过 1.0 m，出现在局部 ToF 暂停、恶劣测距场景、ToF+IMU+高度辅助模式与完全关闭、完整共享、间歇中断通信条件下。最差一条为恶劣测距、ToF+IMU+高度辅助、完整共享、种子 6151，RMSE 9.553 m，总有效率 76.3%。这些样本属于估计器发散，与分位数一起报告，中位数不能代表它们。最长单次调用依次为：OpenCV 检测与 PnP（sustained15，80.860 ms）、灯条像素检测（camera30，66.595 ms）、绿灯检测与平面求交（allbranches15，40.929 ms），调度决策按该排序给出。

2 研究范围与方案边界

2.1 定位链的组成

本研究的定位结果由三路 8×8 ToF 测距与惯性、高度信息共同给出，不是纯 ToF 解算。ToF 每路 15 Hz 提供视场内的距离观测；IMU 以 100 Hz 提供姿态与加速度预测；高度辅助以 50 Hz 提供垂直方向约束；光流组在同一实验内以 50 Hz 提供机体速度约束。凡涉及精度、有效率与误判比例的结果，均随模式标注，不把光流与高度辅助的贡献并入 ToF。

2.2 回放与闭环的差别

实验输入是历史仿真运行记录的轨迹与按模型生成的测量，估计器在固定时间步上回放。回放不等同真实传感器采集与飞控闭环：相机曝光与取帧、ToF 硬件时序、传感器总线、MAVLink 传输、飞控执行与碰撞物理都不在数据链路内。因此本报告给出的是算法层在给定输入条件下的误差、有效率与负载，不是飞行试验的落点或命中结论。

2.3 传感器与占位的假设性质

测距误差按随机部分与设备固定偏差分开建模：逐帧白噪声、随距离增长的尺度噪声、逐设备固定偏置与尺度偏差、逐帧公共误差以及丢弃概率。这些取值是研究假设，用于给出误差随条件变化的敏感性，不是厂家保证值，也不替代实机标定。未知机器人占位是带碰撞与可视体的工程包络长方体，只用于遮挡 ToF 视线，尺寸不取自官方 CAD，位置按量程重叠的压力条件放置，不构成合法站位声明。

2.4 地图同源与认证边界

传感器观测与估计器先验使用同一静态地图网格，理想场景因此是自洽条件下的对照。理想地图与未知障碍物的对比属于敏感性分析，用于判断遮挡与噪声对误差和有效率的相对影响，不构成实物定位认证。结论的重复单位是独立随机种子，不使用同一条件下的更多帧提高置信度。

2.5 实验条件限制

以下限制随全部精度结果同时成立：真值日志只提供位置与 yaw，roll/pitch 固定为 0，属于仅 yaw 姿态重建；传感器与估计器先验共用同一静态地形网格，结构定位精度不代表真实建图误差；高度辅助使用带噪真值高度，不是真实高度传感器；两种融合模式均为 ToF+IMU+高度辅助；机器人以 AABB 射线交点只进入传感器模型，不进入估计器先验；高空飞行时地面机器人遮挡比例可能为 0；共享 schema 中的 tray_pressure 组是托盘平台上的非比赛站位，未纳入六个场景；其遮挡压力不代表正式比赛；UWB 距离与方位由真值相对几何加噪生成，仅用于合成量测；队友位姿来自各估计器快照；初始位置与航向偏移固定，若门控不收敛即为该配置下的实际结果。共享 schema 中未纳入实验的占位分组：tray_pressure。

3 研究设计

3.1 场景与噪声配置

场景按理想静态、仅测距噪声、仅未知占位、噪声与占位叠加、恶劣测距、局部 ToF 暂停分组，每组噪声参数在全部种子间固定，随机性只来自种子。

表 1 测距噪声配置

配置	白噪声标准差 m	距离尺度噪声 1/m	固定偏置上界 m	尺度偏差上界	逐帧公共误差 m	丢弃概率
ideal	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
nominal	0.010	0.005	0.015	0.005	0.005	0.03
adverse	0.025	0.015	0.030	0.010	0.015	0.10

3.2 未知障碍物占位

占位体只进入传感器视线与物理遮挡，不进入估计器先验；表中坐标与尺寸为工程包络，落地高度取自地形高度网格。ToF 视场为 8×8 分辨率，水平与垂直视场 45.0°，安装俯角 20.0°，量程 0.02 到 4.0 m，巡航高度 2.3 m。另有 2 个托盘平台占位体用于制造贴身遮挡压力，属非比赛站位工况。地面占位按地形高度网格落地；兵种包络为工程近似尺寸，不是官方 CAD 外形。

表 2 未知机器人占位

编号	角色	中心 m	尺寸 m	速度 m/s
route_hero_0	hero	0.60, -2.40, 0.54	0.60 × 0.50 × 0.60	0.00, 0.00, 0.00
route_infantry_1	infantry	2.20, -2.40, 0.46	0.45 × 0.40 × 0.45	0.00, 0.00, 0.00
route_engineer_2	engineer	3.60, -2.40, 0.70	0.65 × 0.55 × 0.80	0.00, 0.00, 0.00
route_sentry_3	sentry	5.20, -2.40, 0.24	0.60 × 0.50 × 0.60	0.00, 0.00, 0.00
route_infantry_4	infantry	6.80, -2.40, 0.16	0.45 × 0.40 × 0.45	0.00, 0.00, 0.00
route_hero_5	hero	8.20, -2.40, 0.24	0.60 × 0.50 × 0.60	0.00, 0.00, 0.00
route_engineer_6	engineer	9.00, -2.40, 0.34	0.65 × 0.55 × 0.80	0.00, 0.00, 0.00
tray_infantry_7	infantry	-1.50, -1.00, 0.50	0.45 × 0.40 × 0.45	0.00, 0.00, 0.00
contact_sentry_8	sentry	10.80, -0.20, 0.50	0.60 × 0.50 × 0.60	0.00, 0.00, 0.00

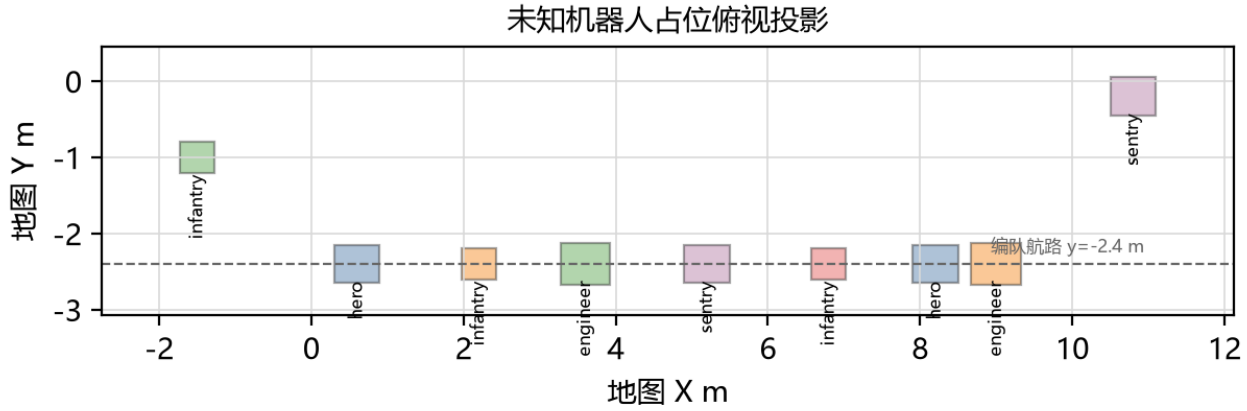


图 1 未知机器人占位俯视投影

3.3 传感器与融合模式

两种融合模式共用同一批测量，区别只在光流支路是否启用。高度辅助使用带噪真值高度，属于仿真条件；两种模式都不是纯 ToF 解算。

表 3 传感器与频率

环节	频率	误差模型
三路 8×8 ToF	15 Hz × 3 路	逐像素白噪声、距离尺度噪声、固定偏置与尺度偏差、逐帧公共误差、丢弃
IMU 预测	100 Hz	加速度偏置 0.008 m/s²、白噪声 0.020 m/s²；偏航偏置 0.010 rad、白噪声 0.002 rad
高度辅助	50 Hz	白噪声 0.010 m，使用带噪真值高度
光流	50 Hz	尺度 1.005、白噪声 0.015 m/s
UWB	20 Hz	距离 σ 0.150 m、方位 σ 0.080 rad

表 4 初始化与辅助条件

项目	取值
初始水平偏移 m	0.080, -0.060
初始偏航偏移 rad	0.020
初始协方差对角	0.020
逐帧真值重置	否
通信延迟 ms	0

3.4 通信对照的公平性

通信条件分完整共享、完全关闭与间歇中断三种，同一场景与种子使用同一批测量输入。共享时队友状态来自各机估计器，真值只用于生成传感器观测与离线评分；关闭时估计器不调用队友融合。间歇条件按固定丢包比例与定时中断施加，不改变测量本身。输入指纹用于确认同一场景与种子在各通信条件下使用一致输入。

3.5 统计口径与指标定义

重复单位是独立随机种子，同一条件下的连续帧不构成独立重复。误差为世界坐标系水平 RMSE，取全部评分样本；有效率分结构定位有效与总有效两类；大误差仍标为有效指误差超过 0.1 m 且仍被标为有效的样本占全部样本的比例；失连续时间为最长不有效区间；队友更新接受率为被接受的队友约束占全部队友更新的比例。板端负载同时给出平均 CPU、P99 与最长卡顿以及导航实际频率。

4 板端算力与调度

测量在 nano-20261023-133926 目录下的运行中进行，本批包含 6 组完成校验的配置：camera5、camera15、camera30、sustained15、allbranches15、uwbfallback15。阶段耗时与资源曲线取参考配置 sustained15。进程 CPU 为进程 CPU 时间除以实际墙钟时间，100% 对应占满一个核心；整机 CPU、1 分钟负载、可用内存与温度由独立监控通道每秒采样，与该进程的进程级读数分开列出。频率为实测调用次数除以运行时长，不用理论帧率替代；单轮 P99 与最长耗时统计计算调用，不含等待下一周期的睡眠。计时范围不含相机取帧、ToF 硬件时序、MAVLink 传输、执行器与 UWB 射频。设备没有可用的 cpufreq 节点，CPU 频率不可用。本测量范围不含加速器，报告中不推断加速器使用情况。

表 5 定频回放结果

配置	时长 s	实测视觉 Hz	实测导航 Hz	进程 CPU %	整机 CPU %	跳过槽位 %	截止期错过	单轮 P99 ms	最长单轮 ms	最高温度 °C
camera5	60.0	5.00	50.00	33.9	38.9	0.0	381	11.95	18.68	62.3
camera15	60.0	15.00	50.00	59.2	65.3	0.0	830	15.03	23.41	63.0
camera30	60.0	27.17	50.00	90.4	96.8	0.0	362	11.70	23.82	64.4
sustained15	180.0	15.00	50.00	60.1	67.1	0.0	2581	14.98	20.20	64.4
allbranches15	60.0	15.00	50.00	68.6	76.1	0.0	820	15.01	23.76	64.0
uwbfallback15	60.0	15.00	50.00	59.9	66.0	0.0	554	14.87	21.57	64.0

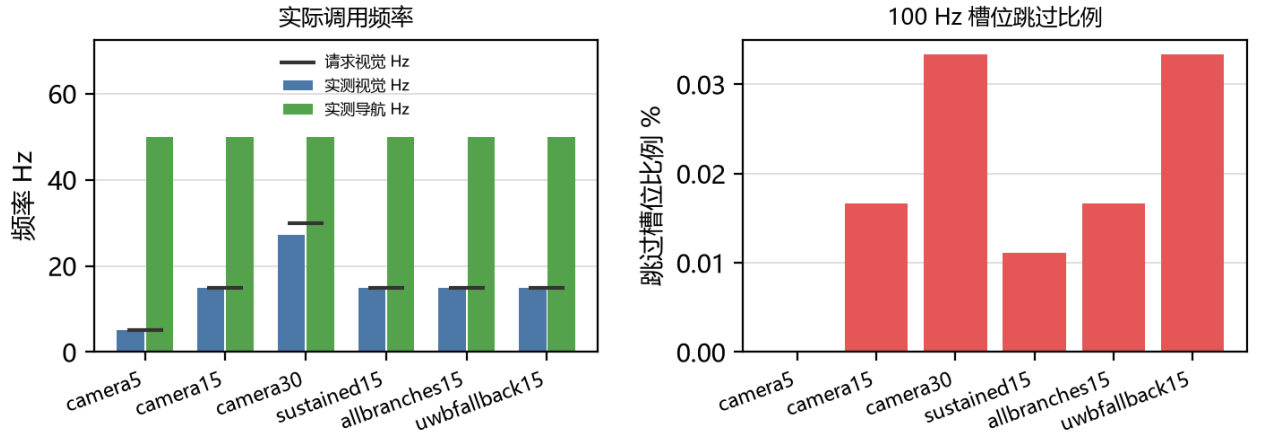


图 2 板端实际调用频率与跳过槽位比例

rmuc2027_15 在 9.5 s 后结束，退出状态 -1，内核记录显示 Out of memory: Killed process 1727 (algorithm_load_) total-vm:114440kB, anon-rss:84760kB, file-rss:4kB, shmem-rss:0kB, UID:0 pgtables:232kB oom_score_adj:0。该次运行没有产生任何阶段样本，缺失阶段共 14 个。该配置不计入定频回放表，也不作为算力结论依据；失败原因是当前板端在整幅地形输入下的可用内存上限，需要在降低地形规模或提高可用内存后重新测量。

表 6 未完成配置

配置	墙钟 s	退出状态	判定
rmuc2027_15	9.5	-1	退出状态 -1，内核内存不足终止

表 7 阶段耗时

阶段	调用数	平均 ms	P95 ms	P99 ms	最长 ms	接受	拒绝
OpenCV 检测与 PnP	2700	19.303	39.432	64.993	80.860	2700	0
灯条像素检测	2700	17.301	39.412	48.649	54.883	2700	0
ToF 单帧融合	8101	4.717	10.848	14.720	18.813	8101	0
目标观测与共享合入	9000	0.091	0.431	0.569	5.819	7538	1462
UWB 融合与来源门控	3600	0.155	0.328	0.343	2.848	2700	8100
周期模型服务	9000	0.010	0.017	0.114	0.424	0	0
光流与高度融合	9000	0.091	0.098	0.111	5.018	9000	0
四机接触任务调度	1800	0.030	0.037	0.082	0.136	0	0
截获与视觉制导	9000	0.033	0.037	0.040	0.103	7538	1462
IMU 预测	17998	0.030	0.032	0.033	8.719	0	0
视觉任务提交	2700	0.028	0.031	0.032	0.052	2700	0
导航意图	9000	0.022	0.027	0.029	0.133	0	0
周期学习与预测	9000	0.012	0.016	0.021	0.230	5762	3238
视觉结果轮询	17998	0.005	0.009	0.010	0.179	0	0

参考配置中没有调用的阶段在表中省略：绿灯检测与平面求交（在 allbranches15 中有调用）。

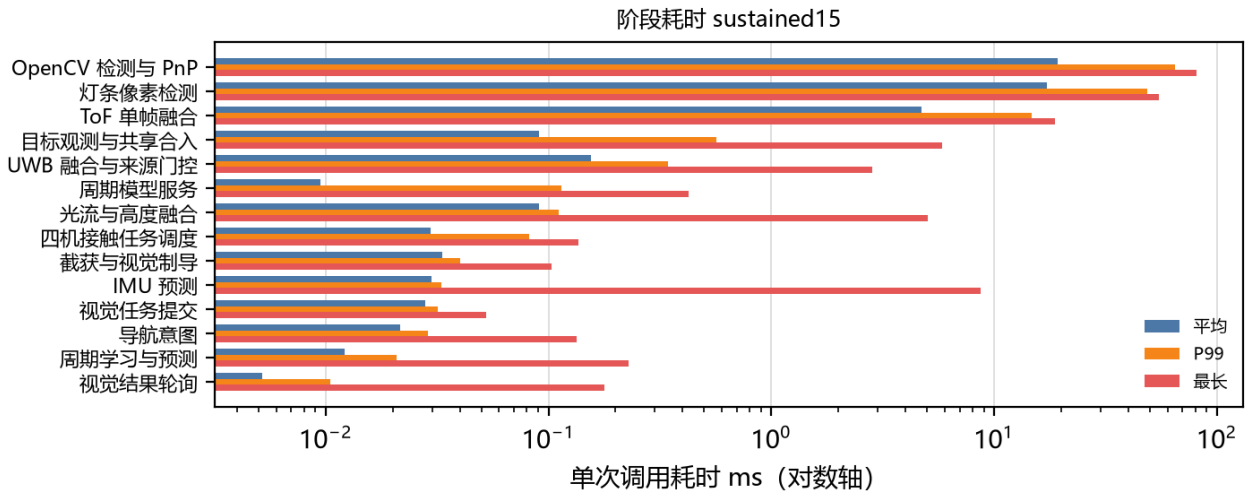


图 3 板端阶段耗时

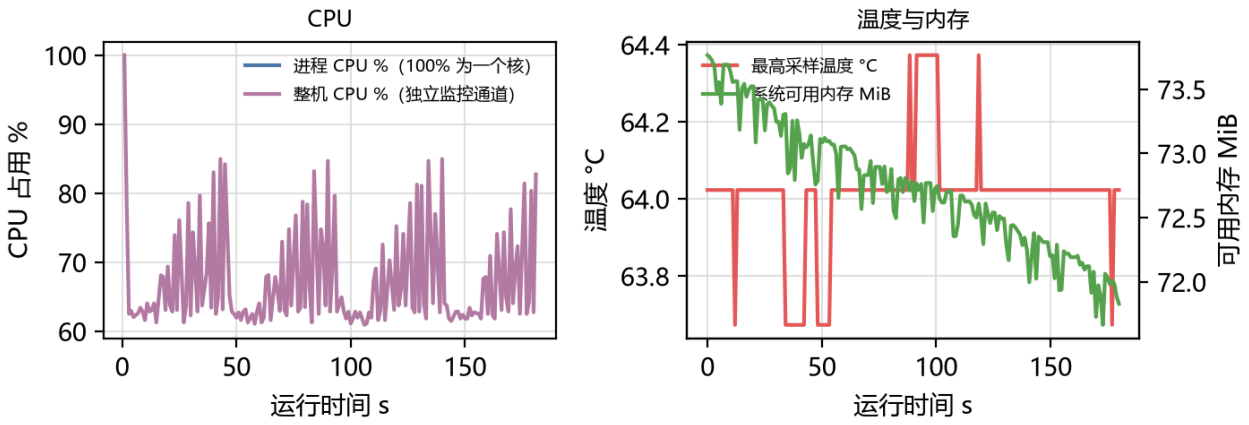


图 4 板端 CPU、温度与可用内存

5 ToF 定位误差与有效率

误差与有效率按场景、融合模式与通信条件分组，每个种子独立运行。本批数据含 3 个独立种子（2027, 4099, 6151），结论的重复单位是种子。

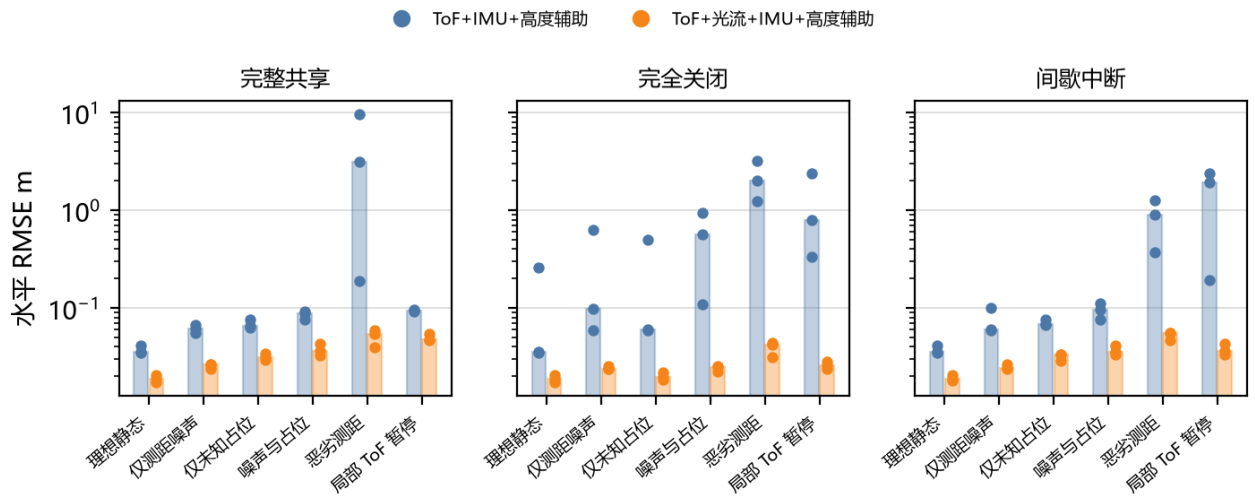


图 5 各场景水平 RMSE（对数纵轴）

表 8 误差与有效率汇总

场景	模式	通信	种子数	RMSE 中位数 m	种子范围 m	P95 中位数 m	最长失连续 s	总有效率 %	大误差仍有效 %
理想静态	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.036	0.035 ~ 0.041	0.068	0.040	100.0	2.7
理想静态	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.036	0.035 ~ 0.259	0.068	0.230	97.2	4.7
理想静态	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.036	0.035 ~ 0.042	0.068	0.040	100.0	2.7
理想静态	ToF+光流+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.019	0.017 ~ 0.021	0.039	0.000	100.0	0.0
理想静态	ToF+光流+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.019	0.017 ~ 0.021	0.039	0.000	100.0	0.0
理想静态	ToF+光流+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.019	0.018 ~ 0.021	0.039	0.000	100.0	0.0
仅测距噪声	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.061	0.056 ~ 0.067	0.123	0.040	99.9	7.2
仅测距噪声	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.097	0.058 ~ 0.628	0.230	0.830	95.4	9.8
仅测距噪声	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.061	0.059 ~ 0.100	0.117	0.040	99.9	7.5
仅测距噪声	ToF+光流+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.027	0.024 ~ 0.027	0.045	0.000	100.0	0.1
仅测距噪声	ToF+光流+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.024	0.024 ~ 0.025	0.045	0.000	100.0	0.0
仅测距噪声	ToF+光流+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.024	0.024 ~ 0.026	0.045	0.000	100.0	0.1
仅未知占位	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.065	0.062 ~ 0.075	0.125	0.040	99.9	6.3
仅未知占位	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.060	0.059 ~ 0.498	0.085	1.300	94.0	7.9
仅未知占位	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.068	0.066 ~ 0.076	0.142	0.040	99.9	6.5
仅未知占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.031	0.029 ~ 0.034	0.042	0.000	100.0	1.6
仅未知占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.020	0.018 ~ 0.022	0.038	0.000	100.0	0.0
仅未知占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.033	0.029 ~ 0.033	0.041	0.000	100.0	1.7
噪声与占位	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.089	0.076 ~ 0.091	0.204	0.040	99.9	11.7
噪声与占位	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.563	0.109 ~ 0.947	1.838	1.300	94.2	15.3
噪声与占位	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.095	0.077 ~ 0.111	0.231	0.040	99.9	12.6
噪声与占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.036	0.033 ~ 0.043	0.060	0.000	100.0	2.3

场景	模式	通信	种子数	RMSE 中位数 m	种子范围 m	P95 中位数 m	最长失连续 s	总有效率 %	大误差仍有效 %
噪声与占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.025	0.022 ~ 0.025	0.044	0.000	100.0	0.1
噪声与占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.036	0.033 ~ 0.041	0.055	0.000	100.0	1.7
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	3	3.113	0.188 ~ 9.553	6.982	4.440	88.9	45.1
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	3	2.005	1.233 ~ 3.177	4.721	7.090	74.9	43.8
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.898	0.371 ~ 1.276	2.643	1.300	95.1	49.4
恶劣测距	ToF+光流+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.054	0.040 ~ 0.059	0.112	0.000	100.0	6.0
恶劣测距	ToF+光流+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.042	0.031 ~ 0.044	0.065	0.000	100.0	1.3
恶劣测距	ToF+光流+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.055	0.046 ~ 0.055	0.103	0.000	100.0	4.7
局部 ToF 暂停	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.094	0.092 ~ 0.097	0.218	0.040	99.9	16.2
局部 ToF 暂停	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.786	0.331 ~ 2.402	1.838	7.650	77.4	17.8
局部 ToF 暂停	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	3	1.938	0.192 ~ 2.403	5.452	7.220	83.2	14.6
局部 ToF 暂停	ToF+光流+IMU+高度辅助	完整共享	3	0.048	0.047 ~ 0.054	0.105	0.000	100.0	5.9
局部 ToF 暂停	ToF+光流+IMU+高度辅助	完全关闭	3	0.026	0.024 ~ 0.028	0.050	0.000	100.0	0.1
局部 ToF 暂停	ToF+光流+IMU+高度辅助	间歇中断	3	0.037	0.033 ~ 0.043	0.057	0.000	100.0	1.7

本批 108 条运行中有 9 条水平 RMSE 超过 1.0 m，出现在局部 ToF 暂停、恶劣测距场景、ToF+IMU+高度辅助模式与完全关闭、完整共享、间歇中断通信条件下。最差一条为恶劣测距、ToF+IMU+高度辅助、完整共享、种子 6151，RMSE 9.553 m，总有效率 76.3%。这些样本属于估计器发散，与分位数一起报告，中位数不能代表它们。

表 9 发散样本

场景	模式	通信	种子	RMSE m	最大误差 m	总有效率 %	大误差仍有效 %
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	6151	9.553	38.413	76.3	35.2
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	4099	3.177	10.129	68.1	41.8
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	完整共享	4099	3.113	18.437	90.6	52.1
局部 ToF 暂停	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	6151	2.403	10.497	73.5	12.2
局部 ToF 暂停	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	6151	2.402	10.497	71.3	10.9
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	2027	2.005	8.011	70.5	49.8
局部 ToF 暂停	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	4099	1.938	6.801	83.6	20.5
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	间歇中断	4099	1.276	5.992	90.1	55.7
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	完全关闭	6151	1.233	4.425	86.1	39.8

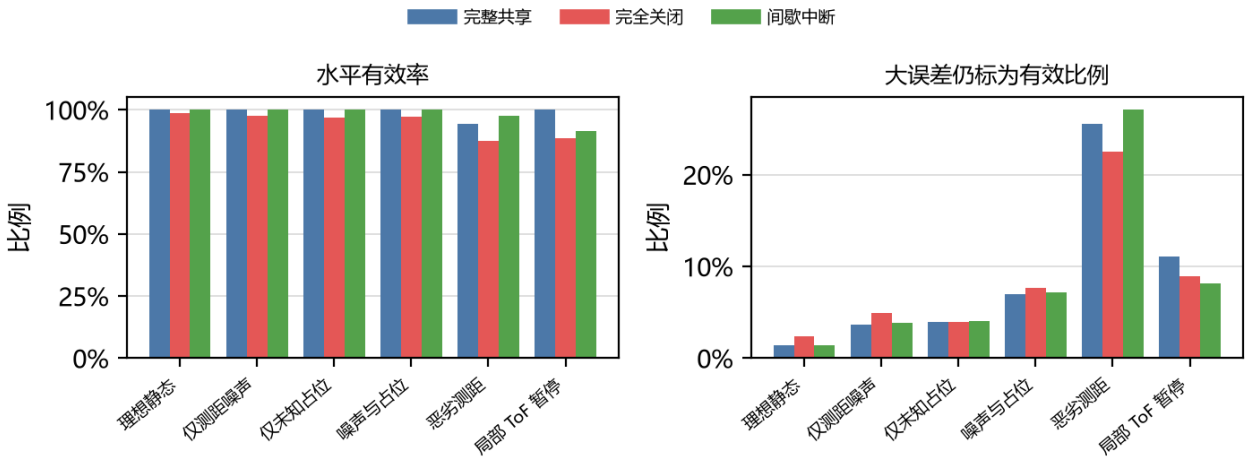


图 6 水平有效率与大误差仍标为有效的比例

表 10 传感器遮挡与射线结果

场景	射线总数	有效返回	无返回	超量程	丢弃	被占位遮挡	遮挡比例 %
理想静态	277248	78642	198096	510	0	0	0.00
仅测距噪声	277248	75064	198096	1718	2369	0	0.00
仅未知占位	277248	74341	195677	7230	0	11300	4.08
噪声与占位	277248	71311	195677	7818	2442	11300	4.08
恶劣测距	277248	66047	195677	7348	8176	11300	4.08
局部 ToF 暂停	277248	65264	195677	7781	2252	11300	4.08

仅未知占位场景下，被占位体挡住的射线每帧平均 11300 条，占全部射线 4.1%。理想场景每帧射线 277248 条，有效返回 78642 条，无返回 198096 条，超量程 510 条。把每个场景的模式与通信条件合并后，仅未知占位的 RMSE 中位数为 0.047 m，理想静态为 0.028 m；两者之差是占位遮挡在本仿真条件下的敏感度量。局部 ToF 暂停场景的最长失连续时间中位数 0.015 s，用于判断暂停段是否被高度与惯性预测覆盖。初始位置与偏航按固定偏差施加且过程中不重置，因此表中的误差包含出生误差的收敛过程。

6 多机通信对照

通信对照在同一场景、同一模式与同一种子下配对比较，受限条件的误差变化定义为该条件 RMSE 减去完整共享 RMSE，正值为误差增大。

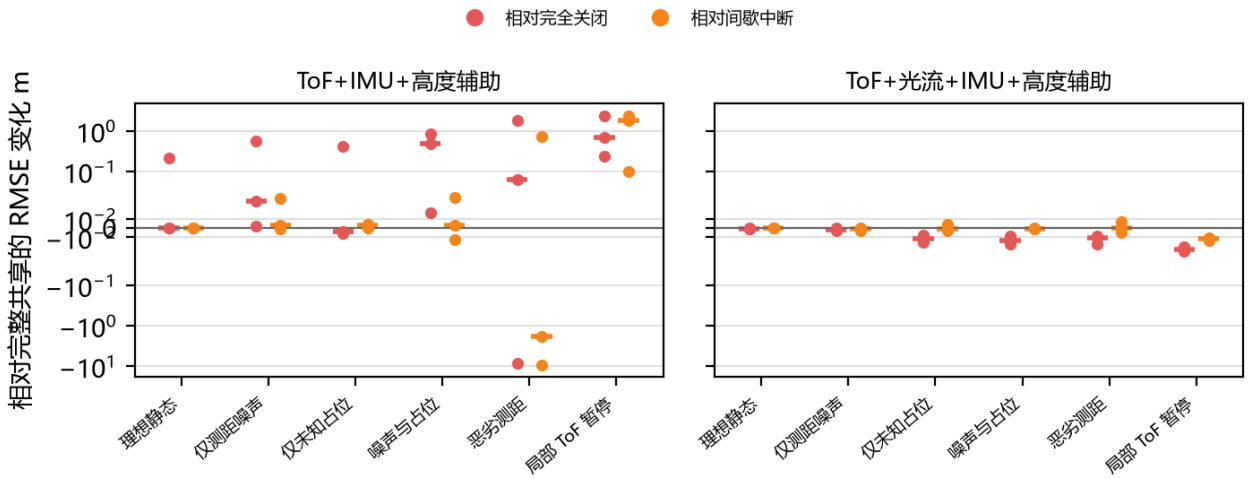


图 7 通信受限相对完整共享的 RMSE 变化（纵轴对称对数）

输入指纹按窗口、场景、模式与种子分组共 72 组，其中 72 组在三种通信条件下完全一致，用于确认配对对照使用同一批测量输入。

ToF+IMU+高度辅助、完全关闭 的配对差值中位数 0.141 m，四分位区间 0.001 到 0.547 m，13 / 18 组误差增大，其中 6 组绝对变化超过 0.5 m。ToF+IMU+高度辅助、间歇中断 的配对差值中位数 0.003 m，四分位区间 0.000 到 0.034 m，14 / 18 组误差增大，其中 5 组绝对变化超过 0.5 m。ToF+光流+IMU+高度辅助、完全关闭 的配对差值中位数 -0.010 m，四分位区间 -0.017 到 -0.002 m，0 / 18 组误差增大，其中 0 组绝对变化超过 0.5 m。ToF+光流+IMU+高度辅助、间歇中断 的配对差值中位数 -0.001 m，四分位区间 -0.002 到 0.000 m，5 / 18 组误差增大，其中 0 组绝对变化超过 0.5 m。队友更新接受率平均 0.9%，因此共享与关闭的差别只来自少量被接受的队友约束。配对比较只在同场景、同模式、同种子内进行；关闭条件不调用队友融合，共享条件的队友状态来自估计器而非真值。

配对差值同时由运行记录重算，并与输入侧的逐种子配对表逐项比对：360 项一致，最大偏差 0.00e+00。

7 瓶颈与决策

参考配置 sustained15 的跳过槽位比例为 0.0%，单轮 P99 15.0 ms、最长 20.2 ms，截止期错过 2581 次。单次调用最长的阶段为：OpenCV 检测与 PnP（80.9 ms）、灯条像素检测（54.9 ms）、ToF 单帧融合（18.8 ms）；调度预算应优先覆盖这些阶段，并保留最新输入策略，不补执行积压槽位。

表 11 最长单次调用排序

阶段	最差配置	调用数	平均 ms	P99 ms	最长 ms
OpenCV 检测与 PnP	sustained15	2700	19.303	64.993	80.860
灯条像素检测	camera30	1630	15.054	49.378	66.595
绿灯检测与平面求交	allbranches15	900	7.876	31.150	40.929
ToF 单帧融合	camera15	2701	4.650	14.814	22.837
目标观测与共享合入	allbranches15	3000	0.087	0.612	12.475
IMU 预测	camera5	6000	0.027	0.033	11.763
光流与高度融合	camera30	3000	0.098	0.190	8.072
UWB 融合与来源门控	uwbfallback15	1200	0.162	0.348	4.271

决策顺序为：第一，把单次调用最长的阶段移出控制循环或限制每轮计算预算，控制循环只读取已完成结果；第二，为 ToF、视觉与控制分别设定调度预算，保留时间戳与最新帧策略；第三，在真实相机帧下复测视觉分支，再决定视觉频率配置；第四，定位精度结论按模式与通信条件分别引用，不把理想地图同源自洽结果当作实物定位指标。当前 sustained15 的实测导航频率与请求值的差距是是否需要降载的直接判据。

8 后续验证

后续验证按以下顺序安排：第一，用实机采集的 ToF 与图像数据重新标定噪声参数，替换本报告的假设取值；第二，在真实多机链路上重复通信对照，覆盖丢包、延迟与断链恢复；第三，把回放链路接入飞控闭环，验证定位误差对轨迹与接触结果的传递；第四，延长板端持续运行时间，观察温度与内存的长期趋势；第五，在更多独立种子上重复遮挡与恶劣测距场景，确认误差分位数的稳定性。

9 复现附录

9.1 生成命令

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'

$reportPython = '<workspace 依赖运行时>/python.exe'

$poppler = '<workspace 依赖运行时>/native/poppler/Library/bin'
```

```
& '.venv/Scripts/python.exe' -X utf8 'scripts/build_research_report.py' figures
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '图表生成失败' }
& '.venv/Scripts/python.exe' -X utf8 'scripts/build_research_report.py' markdown
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Markdown 生成失败' }
& $reportPython -X utf8 'scripts/build_research_report.py' pdf
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'PDF 生成失败' }
& "$poppler\pdftoppm.exe" -png -r 110 'docs/research-20261023/report.pdf' 'tmp/report-pages/page'
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'PDF 页面渲染失败' }
```

图表阶段使用仓库 .venv 的 matplotlib；Markdown 与 PDF 阶段由 workspace 依赖运行时执行，该运行时提供 reportlab；逐页 PNG 检查使用同一运行时中的 Poppler。$reportPython 与 $poppler 按该运行时在本机的实际路径填写。

9.2 输入数据清单

表 12 输入文件与摘要

文件	字节	SHA-256 前 16 位
simulation/research/scenarios.json	6470	b08e28a61735b55b
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/summary.json	1144700	b00c2cdc8dae68af
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/camera5.json	70451	3f7edde9eb6ec9c7
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/camera15.json	69877	fb0131db27c2f620
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/camera30.json	69150	c571d37cc85af223
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/sustained15.json	229948	2b4044dbc8e33502
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/allbranches15.json	69945	786b566590f6f1e8
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/uwbfallback15.json	70210	0a8c8328ffff49be
logs/research-20261023/nano-20261023-133926/manifest.json	11860	1e952c16154203d5
build/research-20261023/localization-transit.json	693548	e88319cd4cbe7d33
docs/research-20261023/tof-sources.md	4707	a99754cd1c96c1ab
docs/research-20261023/nano-findings.md	9606	1e5ced2a1bebaf86
docs/research-20261023/localization-findings.md	22377	23527657a8fb12d1

9.3 图表口径

表 13 图表输入与计算式

图	输入	计算式
图 1	simulation/research/scenarios.json	占位体 center_m 与 size_m 投影到地图平面
图 2	logs/research-20261023/*/	samples 除以 elapsed_s，跳过比例取 skipped 与 completed
图 3	logs/research-20261023/*/	参考配置阶段 mean、p99 与 max，对数横轴
图 4	logs/research-20261023/*/	逐秒资源采样与监控通道整机 CPU
图 5	localization-*.json	每种子一个点，横条为组内 RMSE 中位数
图 6	localization-*.json	xy_valid 与 false_valid 样本比例均值
图 7	localization-*.json	同种子配对差值：受限减完整共享

9.4 数值核对

报告中的表格与图表均由输入 JSON 重新计算，未引用输入文件中的汇总值。定位记录 216 条，独立种子 3 个，窗口 landing、transit。传感器侧记录 36 条，用于遮挡与射线统计。配对差值重算与逐种子配对表比对 360 项，最大偏差 0.00e+00。输入指纹分组 72 组，其中 72 组在三种通信条件下一致。板端表格取自测量 JSON 的 stages、tick_work 与 resources 字段；整机 CPU 由独立监控通道的 /proc/stat 计数逐间隔重算。

定位实验同时覆盖了 landing 窗口，主表与主图只使用 transit 窗口；其余窗口按下表单独给出，差值为相对同场景同模式的 transit 窗口中位数。

表 14 其余窗口对照

场景	模式	种子数	RMSE 中位数 m	总有效率 %	与主窗口差值 m
理想静态	ToF+IMU+高度辅助	3	0.153	95.0	0.117
理想静态	ToF+光流+IMU+高度辅助	3	0.025	100.0	0.006
仅测距噪声	ToF+IMU+高度辅助	3	0.109	91.6	0.048
仅测距噪声	ToF+光流+IMU+高度辅助	3	0.033	100.0	0.009
仅未知占位	ToF+IMU+高度辅助	3	0.157	92.6	0.090
仅未知占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	3	0.031	100.0	0.002
噪声与占位	ToF+IMU+高度辅助	3	0.131	92.3	0.037
噪声与占位	ToF+光流+IMU+高度辅助	3	0.028	100.0	-0.005
恶劣测距	ToF+IMU+高度辅助	3	0.153	92.5	-1.123
恶劣测距	ToF+光流+IMU+高度辅助	3	0.041	100.0	-0.005
局部 ToF 暂停	ToF+IMU+高度辅助	3	0.131	92.3	-0.199
局部 ToF 暂停	ToF+光流+IMU+高度辅助	3	0.028	100.0	-0.008

9.5 来源

场景噪声与占位参数、板端测量与定位消融实验分别来自场地与测距干扰、板端负载、通信消融三项实验，对应说明文档为 docs/research-20261023/tof-sources.md、docs/research-20261023/nano-findings.md 与 docs/research-20261023/localization-findings.md。本报告的数字全部由上述原始 JSON 重新计算，未使用二手汇总值。